

Rozmaitości różniczkowalne: lista 3

Grupy Liego i przestrzenie styczne

1. Pokaż, że $SL_n(\mathbb{R})$ oraz $O_n(\mathbb{R})$ to grupy Liego.
2. Pokaż, że w grupie Liego dla każdego $g \in G$ lewe mnożenie

$$L_g: G \rightarrow G, \quad L_g(h) = gh,$$

jest odwzorowaniem gładkim.

3. Wylicz przestrzeń styczną do $SL_n(\mathbb{R})$ w dowolnym punkcie.
4. Rozwiń $\det(I+tX)$ w szereg Taylora i wywnioskuj inny dowód wzoru na różniczkę $D_I(\det)$.
5. Wylicz ulubionym sposobem $D_A(\det)$ gdzie A jest odwracalna.
6. Udowodnij, że dla każdej macierzy $X \in M_n(\mathbb{R})$ zachodzi

$$\det(e^X) = e^{\text{tr}(X)}.$$

7. $M = f^{-1}(c) \subset \mathbb{R}^{n+m}$ gdzie $f: \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ a c jest wartością regularną. Pokaż, że TM jest $2n$ -wymiarową podrozumaitością $\mathbb{R}^{n+m} \times \mathbb{R}^{n+m}$.

Dyfeomorfizmy

8. Pokaż, że rozmaitość prostych na płaszczyźnie jest dyfeomorficzna z otwartą wstęgą Möbiusa.
9. Skonstruuj atlas dla zespolonej przestrzeni rzutowej $\mathbb{C}P^1$ i pokaż, że jest dyfeomorficzna z S^2 .
10. Udowodnij, że zbiór macierzy rangi k jest podrozumaitością i policz jej wymiar.